# מתחם אגירה — דוגמה 33kV

אתר לדוגמה, רמה ג

מזמין: דוגמה — מנוע התכנון

מתכנן: ברק הנדסת חשמל

לעיון

מהדורה A · 2026-10-17

## רשימת גיליונות

| גיליון | שם הגיליון | קנ"מ | מהד' |
|---|---|---|---|
| E-00 | דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט | - | A |
| E-05 | חד-קווי מתח גבוה | - | A |
| E-05A | מפרט תאים וציוד — מסדר מ"ג — חדר פרטי | - | A |

## נתוני הפרויקט

| | |
|---|---|
| לקוח | דוגמה — מנוע התכנון |
| אתר | אתר לדוגמה, רמה ג |
| סטטוס | לעיון |
| מהדורה / תאריך | A / 2026-10-17 |
| לוחות מתח נמוך | 0 (0 מעגלים) |
| מסדרי מתח גבוה | 1 (8 תאים) |
| צמתים (ממיר/אגירה/PV) | 1×רשת, 2×שנאי, 2×PCS |
| גיליונות בסט | 3 |

## מהדורות

| מהד' | תאריך | תיאור |
|---|---|---|
| A | 2026-10-17 | הגשה ראשונה — לעיון |

סט זה הופק אוטומטית ממודל התכנון (bee-cad). כל ערך בגיליונות מקורו במודל או במקור המצוין בהערות; פריטים המסומנים "לאימות" אינם מאושרים לביצוע.

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| הגשה ראשונה — לעיון | 2026-10-17 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: דוגמה — מנוע התכנון — לעיון

פרויקט: מתחם אגירה — דוגמה 33kV — אתר לדוגמה, רמה ג

שם התוכנית: דף שער — רשימת גיליונות ונתוני הפרויקט

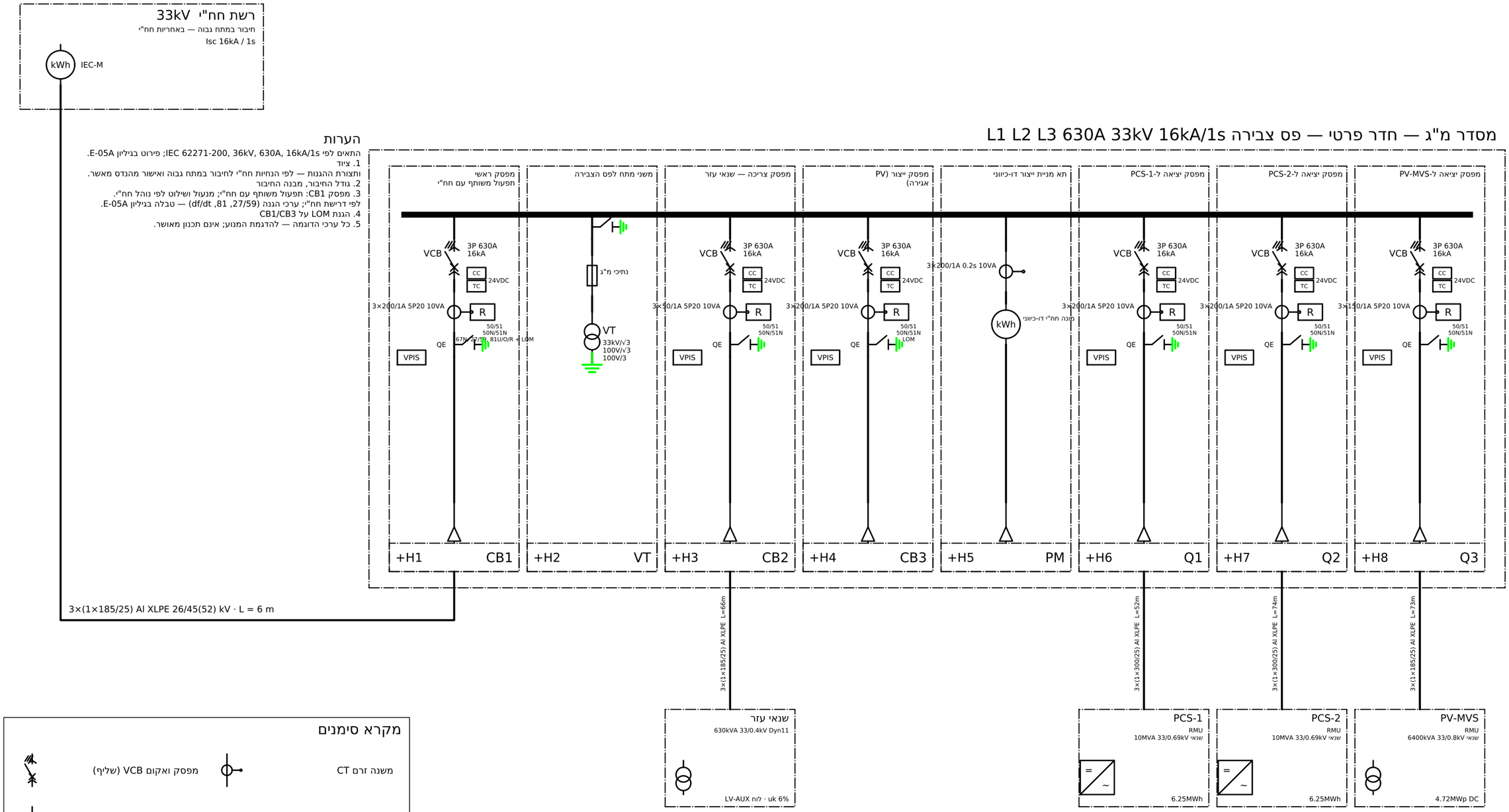
| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 1/3 | - | 2026-10-17 | A | E-00 |

# חד-קווי מתח גבוה

מתחם אגירה — דוגמה 33kV — אתר לדוגמה, רמה ג

E-05

## מסדר מ"ג — חדר פרטי — פס צבירה L1 L2 L3 630A 33kV 16kA/1s




### הערות

התאים לפי IEC 62271-200, 36kV, 630A, 16kA/1s; פירוט בגיליון E-05A.
1. ציוד
ותצורת ההגנות — לפי הנחיות חח"י לחיבור במתח גבוה ואישור מהנדס מאשר.
2. גודל החיבור, מבנה החיבור
3. מפסק CB1: תפעול משותף עם חח"י; מנעול ושילוט לפי נוהל חח"י.
לפי דרישת חח"י; ערכי הגנה (df/dt ,81 ,27/59) — טבלה בגיליון E-05A.
4. הגנת LOM על CB1/CB3
5. כל ערכי הדוגמה — להדגמת המנוע; אינם תכנון מאושר.

### מקרא סימנים

- משנה זרם CT
- מפסק ואקום VCB (שליף)
- מנתק הארקה
- משנה מתח VT
- ראש כבל
- מחוון מתח VPIS
- מונה אנרגיה
- שנאי
- ממסר הגנה
- נתיך מ"ג

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| הגשה ראשונה — לעיון | 2026-10-17 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל
מזמין: דוגמה — מנוע התכנון
לעיון

פרויקט: מתחם אגירה — דוגמה 33kV
אתר לדוגמה, רמה ג

שם התוכנית: חד-קווי מתח גבוה

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 2/3 | ללא קנ"מ | 2026-10-17 | A | E-05 |

# מפרט תאים וציוד — מסדר מ"ג — חדר פרטי

## מסדר מ"ג — חדר פרטי — ציוד בכל תא

| תא | תפקיד | מפסק | משני זרם | משני מתח / מנייה | הגנות | כבל יוצא / יעד |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 CB1+ | מפסק ראשי — תפעול משותף עם חח"י | 3P 630A 16kA | 3× 200/1A 5P20 10VA | — | 50/51, 50N/51N, 67N, 27/59, 81U/O/R + LOM | 3×(1×185/25) Al XLPE 26/45(52) kV · 6 m → רשת חח"י |
| H2 VT+ | משני מתח לפס הצבירה | — | — | 33kV/√3 / 100V/√3 / 100V/3 | — | — |
| H3 CB2+ | מפסק צריכה — שנאי עזר | 3P 630A 16kA | 3× 50/1A 5P20 10VA | — | 50/51, 50N/51N | 3×(1×185/25) Al XLPE · 66 m → שנאי עזר |
| H4 CB3+ | מפסק ייצור (PV + אגירה) | 3P 630A 16kA | 3× 200/1A 5P20 10VA | — | 50/51, 50N/51N + LOM | — |
| H5 PM+ | תא מניית ייצור דו-כיווני | — | 3× 200/1A 0.2s 10VA | 33kV/√3 / 100V/√3 0.2 | — | — |
| H6 Q1+ | מפסק יציאה ל-PCS-1 | 3P 630A 16kA | 3× 200/1A 5P20 10VA | — | 50/51, 50N/51N | 3×(1×300/25) Al XLPE · 52 m → PCS-1 |
| H7 Q2+ | מפסק יציאה ל-PCS-2 | 3P 630A 16kA | 3× 200/1A 5P20 10VA | — | 50/51, 50N/51N | 3×(1×300/25) Al XLPE · 74 m → PCS-2 |
| H8 Q3+ | מפסק יציאה ל-PV-MVS | 3P 630A 16kA | 3× 150/1A 5P20 10VA | — | 50/51, 50N/51N | 3×(1×185/25) Al XLPE · 73 m → PV-MVS |

### ציוד משותף למסדר

1. פסי צבירה: L1 L2 L3 630A 33kV Icw 16kA/1s
2. מתח פיקוד: 24VDC
3. שלט אזהרה 'סכנת מתח גבוה', הארקת מסד, מהדקי כבלים — לפי IEC 62271-200 ונוהלי חח"י.

### הערות

1. ציוד התאים לפי IEC 62271-200, 36kV, 630A, 16kA/1s; פירוט בגיליון E-05A.
2. גודל החיבור, מבנה החיבור ותצורת ההגנות — לפי הנחיות חח"י לחיבור במתח גבוה ואישור מהנדס מאשר.
3. מפסק CB1: תפעול משותף עם חח"י; מנעול ושילוט לפי נוהל חח"י.
4. הגנת LOM על CB1/CB3 לפי דרישת חח"י; ערכי הגנה (27/59, 81, df/dt) — טבלה בגיליון E-05A.
5. כל ערכי הדוגמה — להדגמת המנוע; אינם תכנון מאושר.

| מהות העדכון | תאריך | מהד' |
|---|---|---|
| הגשה ראשונה — לעיון | 2026-10-17 | A |

מתכנן: ברק הנדסת חשמל — מזמין: דוגמה — מנוע התכנון — לעיון

פרויקט: מתחם אגירה — דוגמה 33kV — אתר לדוגמה, רמה ג

שם התוכנית: מפרט תאים וציוד — מסדר מ"ג — חדר פרטי

| גיליון | קנ"מ | תאריך | מהדורה | מס' תוכנית |
|---|---|---|---|---|
| 3/3 | ללא קנ"מ | 2026-10-17 | A | E-05A |